

Oblig0 In2010

Oppgave2:

Beregning av kjøretid ved binærseek av lenkeliste:

For hver linje:

1

2 – 1

3 – 2

4 – 1

5 – 2

6

7

8 – 2

9

10 – 2

11 – 2

12 – 1

1+2 = 3 står utenfor while-løkken

1+2+2+2+2 = 9 står inni while-løkken (regner med at det går til siste else-if-test)

1 står utenfor while-løkken

Totalt blir kjøretiden da:

$O(3+n*9+1)$

$O(4+9n)$

$O(9n)$

$O(n)$

Hvordan valg av datastruktur påvirker kjøretidkompleksiteten:

- Kjøretiden er lineær siden kjøretiden øker lineært med input. Siden hvert objekt er lenket til kun ett (neste) objekt (evt. Neste og forrige, men regner med at man bare går én vei). Det vil si at etter ett objekt er sjekket, vil det kun være én neste